

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA**



Entregable N°3: Entendiendo al usuario 2

Autores:

Arana Ocros, Christian Jesus
Auqui Jota, Luciano Mateo Alejandro
Bastidas Reyes, Mariangel Beatriz
Bravo Larico, Juan Pablo Rai
Crisologo Ramirez, Renato Del Piero
Huidobro Kokubun, Miranda Naomi

Asesores:

Zuñiga Mamani, Juan Manuel
Venancio, Julissa
Nuñez, Isabel
Med. Lazarte, Rodney

Curso:

Fundamentos de Biodiseño
2026

1. Caso 1

Paciente femenina de 16 años con lesión medular completa a nivel T12 por accidente automovilístico, clasificada como ASIA A (parálisis flácida de ambos miembros inferiores, ausencia de sensibilidad bajo L1, incontinencia urinaria y fecal). Un año después del trauma, sin respuesta a rehabilitación convencional, fue tratada con estimulación de médula espinal (SCS) implantada en T11-L1 combinada con exoesqueleto sincronizado. En un mes hubo una mejora considerable de ASIA A a ASIA C, logrando pararse y caminar con asistencia [1].

1.1. Perfil funcional

Conserva control completo de miembros superiores y tronco. Tras el tratamiento, recuperó fuerza en cadera y muslo (grado 1 a 3-4), logrando bipedestación y marcha asistida, con leve mejora sensitiva y esfinteriana [1]. Persiste parálisis flácida con reflejos abolidos, incontinencia parcial, y dependencia de exoesqueleto, sin marcha independiente. Se evalúa con la ASIA Impairment Scale [2] y escala de fuerza MRC; se recomienda además SCIM, con mayor validez en SCI que el Barthel Modificado [3].

1.2. Mapa de actividades críticas

En actividades de vida diaria, el paciente logra vestirse y alimentarse de forma independiente; movilidad con silla de ruedas o exoesqueleto asistido; manejo parcial de esfínteres (incontinencia residual, alto impacto en autonomía). En el campo laboral y educativo, asiste a clases con silla de ruedas con una participación social limitada por dependencia de dispositivos y su transporte depende de la accesibilidad del entorno. Por otro lado, se abarca 30 min a 1 hora diaria de entrenamiento con el exoesqueleto asistido por estimulación medular, complementado por la fisioterapia de fortalecimiento en cuádriceps e iliopsoas y la estimulación sensorial prolongada para recuperar sensibilidad [1]. Por último, como estrategia de prevención y progresión, se aplica estimulación nocturna para función vesical e intestinal, bipedestación asistida regular para prevenir úlceras por presión y monitoreo con EMG de superficie para ajustar el entrenamiento [1].

1.3. Barreras y facilitadores

La principal barrera fisiológica en las lesiones medulares completas de nivel bajo (T12) es la parálisis flácida, la cual conlleva a una ausencia de retroalimentación aferente muscular que impide la formación de un circuito motor-sensorial completo. Esto genera un estancamiento en la rehabilitación convencional y limita la eficacia de la estimulación de la médula espinal (SCS) de forma aislada, ya que la estimulación continua puede incluso interferir con la entrada propioceptiva. Como contraparte, la sincronización de la neuromodulación con asistencia mecánica actúa como un facilitador clave. El uso de un algoritmo que combina la estimulación espaciotemporal con un exoesqueleto (EXS-SCS) activado en tiempo real permite:

- Imitar el ciclo natural de la marcha mediante la activación medular focalizada.
- Proveer soporte físico y retroalimentación cinestésica para el entrenamiento seguro con soporte de peso.
- Facilitar la contracción muscular activa contra resistencia, reclutando circuitos sensoriales para potenciar el control motor.

1.4. Mapa de dolor (Pain Points)

El paciente enfrenta un cuadro clínico marcado por una disfunción locomotora severa, lo cual incrementa drásticamente el riesgo de desarrollar complicaciones asociadas al encamamiento prolongado. A nivel autonómico y psicosocial, la pérdida del control de esfínteres (incontinencia urinaria y fecal) y la abolición de la sensibilidad perineal profunda representan una pérdida crítica de autonomía. Un factor adicional de frustración es la refractariedad clínica, evidenciada por la nula recuperación motora o autonómica a pesar de haber mantenido regímenes de rehabilitación consistentes durante todo un año posterior a la estabilización espinal.

1.5. Expectativas del usuario (simuladas o tomadas de la literatura)

Basado en la intervención con el sistema EXS-SCS, las expectativas clínicas y funcionales se enfocan en la restauración motora, es decir evolucionar de un estado de parálisis completa (ASIA A) hacia la capacidad de bipedestación y marcha asistida (ASIA C), logrando un incremento sustancial en la fuerza del iliopsoas y el cuádriceps femoral. Asimismo, a nivel de sistema nervioso autónomo, se contempla promover la actividad del esfínter anal y la sensibilidad profunda mediante protocolos de estimulación eléctrica de baja intensidad aplicados durante los periodos de sueño. Finalmente, para fomentar la participación activa del paciente, el tratamiento busca superar el estancamiento terapéutico al lograr ejercer control voluntario sobre los miembros inferiores mediante el entrenamiento de retroalimentación coordinada entre el cerebro, la médula espinal y la musculatura.

2. Caso 2

2.1. Perfil funcional

El paciente, varón de 53 años, previamente sin limitaciones funcionales reportadas, presentó después del traumatismo una lesión medular a nivel de L1, clasificada como ASIA A, con paraplejía, fuerza muscular 0/5 por debajo de dicho nivel, alteraciones sensitivas y compromiso de raíces sacras. Estas condiciones generaron una importante limitación de la movilidad y del desplazamiento, requiriendo posteriormente movilización y rehabilitación. Además, presentó una lesión diafragmática que condicionó inicialmente la función respiratoria y el manejo médico [4].

2.2. Mapa de actividades críticas

Las principales actividades comprometidas corresponden al desplazamiento, los cambios de posición y las transferencias, debido a la ausencia de función motora en los miembros inferiores. La bipedestación y la marcha se encontraban inicialmente limitadas por el déficit motor. Asimismo, el compromiso sacro podía afectar actividades relacionadas con el control de funciones pélvicas. Durante la fase inicial, la función respiratoria también constituyó un aspecto crítico debido a la lesión diafragmática.

2.3. Barreras y facilitadores

Entre las principales barreras se identifican el déficit motor y sensitivo severo, el compromiso sacro y la coexistencia de lesiones traumáticas que condicionaron la secuencia del tratamiento. La lesión diafragmática requirió atención prioritaria y posteriormente se realizó la estabilización de la columna. Como facilitadores se consideran la resolución quirúrgica de las lesiones, la estabilización espinal, el inicio de movilización temprana y la continuidad del proceso de rehabilitación.

2.4. Mapa de dolor (Pain Points)

Los principales puntos de dolor se plantean como dificultades funcionales. Estos incluyen la pérdida de movilidad de los miembros inferiores, la alteración sensitiva, la posible dependencia para transferencias y desplazamiento, el compromiso de funciones pélvicas y las dificultades derivadas de la coexistencia de lesiones medulares y diafragmáticas. Por ello, estos puntos representan necesidades funcionales inferidas y no necesariamente dolor físico reportado por el paciente.

2.5. Expectativas del usuario (simuladas o tomadas de la literatura)

A partir de su condición funcional se plantean las siguientes expectativas. Se consideraría esperable que el paciente busque recuperar el mayor nivel posible de movilidad e independencia, disminuir su dependencia de terceros, facilitar sus transferencias y desplazamiento y participar de manera segura en sus actividades cotidianas.

3. Caso 3

3.1. Perfil funcional

La paciente, mujer de 31 años, previamente sin limitaciones funcionales reportadas y con un embarazo de 39 semanas bien tolerado, presentó una detención del trabajo de parto que requirió indicación de cesárea de urgencia. A nivel funcional cérvico-facial, conserva una adecuada movilidad (flexo-extensión normal) y vía aérea sin alteraciones (Mallampati 1). Sin embargo, presenta alteraciones anatómicas a nivel lumbosacro (antecedente de cirugía por lipoma sacro en la infancia, asociado actualmente a una médula amarrada y protrusión discal L5-S1). Estas condiciones de la columna, aunque no refieren déficit motor o de movilidad en su vida diaria, condicionaron de forma importante la viabilidad y el manejo anestésico-quirúrgico para el procedimiento.

3.2. Mapa de actividades críticas

Evaluación preoperatoria inmediata: Inspección de la columna (identificación de cicatriz en línea media lumbosacro), revisión de antecedentes quirúrgicos y análisis de la resonancia nuclear magnética (RNM) que evidencia médula amarrada y lipoma sacro con cono medular descendido hasta L5-S1.

Valoración de riesgos y discusión de técnicas anestésicas: Confrontación entre el deseo de la paciente de recibir anestesia regional para presenciar el nacimiento y la contraindicación absoluta de la técnica neuroaxial (raquianestesia) debido al alto riesgo de lesión neurológica directa o indirecta.

Toma de decisiones clínicas y asesoría de expertos: Consulta con referentes en analgesia obstétrica y anestesia regional (Dr. Carlos Álvarez y Dr. Alejandro Corujo), quienes respaldan la decisión de evitar técnicas regionales espinales por seguridad y sentido común.

Ejecución del acto anestésico-quirúrgico: Elección y administración de anestesia general balanceada (inducción en secuencia rápida con propofol, succinilcolina e intubación orotraqueal) para la realización segura de la cesárea de urgencia.

3.3. Barreras y facilitadores

El diagnóstico preoperatorio desafiante debido a la ausencia de síntomas neurológicos o inespecificidad clínica en adultos con médula amarrada. Además, la presencia de anomalías anatómicas críticas (cono medular descendido hasta L5-S1 y lipoma sacro) contraindican la anestesia raquídea por el riesgo de lesión medular directa con la aguja o indirecta por aumento de la presión subaracnoidea. Por parte del paciente, existe un conflicto entre el deseo expreso de la paciente de presenciar el nacimiento mediante una técnica regional y la indicación médica estricta de seguridad.

Como contraparte, la disponibilidad de una resonancia nuclear magnética (RNM) reciente permitió visualizar claramente la malformación y el nivel del cono medular antes de realizar la punción. El caso contó con soporte institucional y consulta con especialistas de referencia nacional en analgesia obstétrica y anestesia regional que respaldaron la decisión clínica tomada.

3.4. Mapa de dolor (Pain Points)

El principal punto crítico del caso radicó en el riesgo de generar un daño neurológico iatrogénico, ya sea por una lesión directa de la médula espinal con la aguja de punción o de forma indirecta mediante la elevación de la presión subaracnoidea tras la administración de anestésicos locales. Asimismo, se evidencia una profunda frustración en las expectativas de la paciente, quien ve imposibilitado su deseo de permanecer despierta y presenciar el nacimiento de su hijo debido a la contraindicación absoluta de las técnicas regionales. A esto se suma la incertidumbre médico-legal experimentada por el equipo tratante ante las complicaciones potenciales de realizar un bloqueo neuroaxial en una columna patológica conocida, así como la dificultad diagnóstica general descrita en la literatura para detectar oportunamente el síndrome de médula amarrada en adultos asintomáticos o con sintomatología inespecífica antes de una intervención anestésica.

3.5. Expectativas del usuario (simuladas o tomadas de la literatura)

Desde el punto de vista vivencial, la expectativa principal de la paciente consistía en experimentar un parto consciente mediante una técnica anestésica regional (raquianestesia o epidural) que le permitiera ser testigo directo del nacimiento de su bebé. Sin embargo, frente al diagnóstico anatómico adverso, las expectativas clínicas del equipo médico prevalecieron con el objetivo fundamental de salvaguardar la seguridad de la paciente, previniendo complicaciones neurológicas severas o permanentes y rigiendo su actuación bajo los principios del sentido común, el respaldo de la literatura científica y la consulta con expertos en analgesia obstétrica.

4. Bibliografía

- [1] Liu, P., Cheng, Y., Xu, Z., Li, X., Chen, Z., & Duan, W. (2024). Spatiotemporal spinal cord stimulation with real-time triggering exoskeleton restores walking capability: a case report. *Annals of Clinical and Translational Neurology*, 12(3), 659-665. <https://doi.org/10.1002/acn3.52281>
- [2] Kirshblum, S., et al. International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI), mantenido por la American Spinal Injury Association (ASIA), revisión 2019.
- [3] Marino, R. J., et al. (2008). Functional recovery measures for spinal cord injury: an evidence-based review for clinical practice and research. *Journal of Spinal Cord Medicine*.
- [4] R. M. G. K. Rathnayaka, K. Pathinathan, S. Sivamynthan, N. Pirashanthan, P. Sriharan, and D. Munidasa, "Rare association of traumatic diaphragmatic hernia with spinal cord injury," *International Journal of Surgery Case Reports*, vol. 88, no. C, p. 106517, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.ijscr.2021.106517.
- [5] Cuevas I, Perillo P. Médula espinal amarrada. Reporte de caso. *Rev Chil Anest* [Internet]. 2019 [citado 2026 Sep 10];48(1):68-72. Disponible en: [\[https://revistachilenadeanestesia.cl/PII/revchilanestv48n01.12.pdf\]](https://revistachilenadeanestesia.cl/PII/revchilanestv48n01.12.pdf)(<https://revistachilenadeanestesia.cl/PII/revchilanestv48n01.12.pdf>)